线性代数（MATH1205）

第二章矩阵
§2.6 分块矩阵的初等变换

上海交通大学

分块矩阵的初等变换

- 我们有分块初等变换和分块初等矩阵的概念, 它们是初等变换和初等矩阵的推广.

定义 下列三种矩阵变换分别称为分块矩阵的第一类, 第二类和第三类 *块初等行 (列) 变换*:

(1) 交换分块矩阵的两行 (列).

(2) 分块矩阵的某行（列）左（右）乘一个 **可逆矩阵**.

(3) 分块矩阵的某行（列）左（右）乘一个 **矩阵** 加到另一行（列）.

注 (1) 对分块矩阵进行一次初等变换相当于对未分块的矩阵进行了若干次的初等变换.

(2) 由于矩阵乘法没有交换性, 特别要注意这里也有 左行右列 的要求.

(3) 第三类块初等变换不改变矩阵的行列式.

分块初等矩阵

定义 设 $E = \mathrm{diag}\,(E_1, \cdots, E_k)$ 为单位矩阵的分块矩阵,

则用三类块的初等变换作用于 E 得到三类 分块初等矩阵(详见课本第 $75-76$ 页).

定理 对分块矩阵作初等 行 (列) 变换, 等于在其 左 (右) 边乘以相应的分块初等矩阵.

(1) 第一类块初等变换相当于若干次第一类初等变换的组合.

(2) 第二类块初等变换相当于若干次初等变换的组合.

(3) 第三类块初等变换相当于若干次第三类初等变换的组合.

例题

- 我们也可以用分块初等行变换来求分块矩阵的逆.

例 设 $A=\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B, C 分别为 m, n 阶可逆方阵, 求 A^{-1}.

解 如同一般矩阵求逆一样, 做分块矩阵的初等行变换.

$$\left(\begin{array}{cc:cc} B & D & E_m & O \\ O & C & O & E_n \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc:cc} B & O & E_m & -DC^{-1} \\ O & C & O & E_n \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc:cc} E_m & O & B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & E_n & O & C^{-1} \end{array}\right)$$

从而

$$\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}.$$

例题：行列式的降阶公式

例 设 A 是 m 阶方阵, D 是 n 阶方阵, B 是 $m\times n$ 矩阵, C 是 $n\times m$ 矩阵. 若 A 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A|\left|D-CA^{-1}B\right|.$$

证 以 $-CA^{-1}$ 左乘第一行加到第二行上就得到分块上三角矩阵, 用 Laplace 定理计算行列式即得.

例题 ***

例 设有矩阵 $A_{m\times n}, B_{n\times m}$, 证明

$$\lambda^n \left|\lambda E_m - AB\right| = \lambda^m \left|\lambda E_n - BA\right|.$$

证 作第三类分块初等行（列）变换如下:

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m - AB & A \\ O & \lambda E_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ \lambda B & \lambda E_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ 0 & \lambda E_n - BA \end{pmatrix}.$$

注意到第三类初等变换不改变行列式值, 在上式两边取行列式即得结论.

注 特别地, 当 $\lambda = 1$ 时,

$$|E_m - AB| = |E_n - BA|.$$

特别特别地, 若 $E_m - AB$ 可逆, 则 $E_n - BA$ 可逆.

例题

例 计算下面矩阵的行列式:

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}.$$

例 计算下面矩阵的行列式:

$$G=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

例题

例 计算下面矩阵的行列式:

$$A=\begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}.$$

解 我们有

$$A=\begin{pmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}=E_n+\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}=E_n+\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(a_1,a_2,\ldots,a_n),$$

利用前面的行列式恒等式, 得

$$\det(A)=\left|E_n+\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}(a_1,a_2,\ldots,a_n)\right|=1+(a_1,a_2,\ldots,a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.$$

例题

例 计算下面矩阵的行列式:

$$G=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 我们有

$$G=-E_n+\begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}=-E_n+\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

利用前面的行列式恒等式, 得

$$|G|=(-1)^n\left|E_2-\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}\right|$$

$$=(-1)^n\left|E_2-\begin{pmatrix} \sum\limits_{i=1}^n a_i^2 & \sum\limits_{i=1}^n a_i \\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n \end{pmatrix}\right|=(-1)^n\left((1-n)\left(1-\sum_{i=1}^n a_i^2\right)-\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2\right).$$

例题: 分块对角矩阵的秩

例 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $p \times q$ 矩阵，则

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B).$$

证 记 $r = \mathrm{r}(A)$，$s = \mathrm{r}(B)$. 存在可逆矩阵 P, Q, M, N，使得 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$，$MBN = \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$. 因而

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & M \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q & O \\ O & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & E_s & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}.$$

交换相应的行、列，可将右端化为 $\begin{pmatrix} E_{r+s} & O \\ O & O \end{pmatrix}$，故 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r + s = \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$.

思考 $\mathrm{r}\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B)$.

例题: 矩阵乘积的秩

例 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times p$ 矩阵，则

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - n \leq \mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}.$$

证 先证明上界. 记 $r = \mathrm{r}(A)$，经初等行变换，可将 A 化为阶梯形 $PA = \begin{pmatrix} H \\ O \end{pmatrix}$，

其中 P 可逆，H 恰有 r 行，且每行均非零.

因而 $PAB = \begin{pmatrix} HB \\ O \end{pmatrix}$. 由于 HB 只有 r 行，故

$$\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}(PAB) \leq r = \mathrm{r}(A).$$

再利用转置不改变秩，得到

$$\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}\big((AB)^T\big) = \mathrm{r}(B^T A^T) \leq \mathrm{r}(B^T) = \mathrm{r}(B).$$

因此 $\mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}$.

例题: 矩阵乘积的秩

证 记 $r = \mathrm{r}(A)$. 取可逆矩阵 P, Q, 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

将 $Q^{-1}B$ 按行分块为

$$Q^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix},$$

其中 B_1 有 r 行, B_2 有 $n-r$ 行. 于是

$$PAB = (PAQ)(Q^{-1}B) = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ O \end{pmatrix},$$

从而 $\mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}(B_1)$.

只对 B_1 中的行作初等行变换, 将其化为阶梯形, 则这一部分恰有 $\mathrm{r}(B_1)$ 个非零行; B_2 部分至多有 $n-r$ 个非零行. 因此

$$\mathrm{r}(B) = \mathrm{r}(Q^{-1}B) \leq \mathrm{r}(B_1) + (n-r) = \mathrm{r}(AB) + n - \mathrm{r}(A).$$

移项即得

$$\mathrm{r}(AB) \geq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - n.$$

例题

例 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & \mathrm{r}(A)=n \quad \text{时,} \\ 1, & \mathrm{r}(A)=n-1 \quad \text{时,} \\ 0, & \mathrm{r}(A)<n-1 \quad \text{时.} \end{cases}$$

证 我们分情况讨论.

(1) 当 $\mathrm{r}(A)=n$ 时, $|A|\neq 0$ 即 A 可逆, 由 $A^*=|A|A^{-1}$ 知 A^* 也可逆, 即 $\mathrm{r}(A^*)=n$.

(2) 当 $\mathrm{r}(A)<n-1$ 时, A 的所有 $n-1$ 阶子式为 0 , 所以 $A^*=O$, 即 $\mathrm{r}(A^*)=0$.

(3) 当 $\mathrm{r}(A)=n-1$ 时,

- A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0 , 所以 $A^*\neq O$, 即, $\mathrm{r}(A^*)\geq 1$;
- A 不可逆, 所以 $AA^*=|A|E=O$, 于是

$$0=\mathrm{r}(AA^*)\geq \mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(A^*)-n,$$

即 $\mathrm{r}(A^*)\leq n-\mathrm{r}(A)=1$. 从而 $\mathrm{r}(A^*)=1$.

例题

例 证明方程组 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当方程组 $\begin{pmatrix} A^T \\ \boldsymbol{\beta}^T \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 无解.

证 注意到

$$\mathrm{r}(A) \leq \mathrm{r}(A,\boldsymbol{\beta}) = \mathrm{r}\begin{pmatrix} A^T \\ \boldsymbol{\beta}^T \end{pmatrix} \leq \mathrm{r}\begin{pmatrix} A^T & 0 \\ \boldsymbol{\beta}^T & 1 \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A)+1.$$

上式中两个不等号有且仅有一个取到等号，另一个取小于号.

取等号的那个对应的方程有解，取小于号的那个对应的方程无解.